

Übungsblatt 1

Aufgabe 1.1

Diskret/Stetig (Quantitativ), Ordinal/Nominal (Qualitativ)

1. Anzahl der Insassen in einem PKW bei der Verkehrszählung
Diskret (abzählbar, nur ganze Zahlen)
2. Höchstgeschwindigkeit eines PKWs
Stetig (überabzählbar, kann auch Gleitkommazahlen beinhalten)
3. Schultypen
Nominal (keine Zahl)
4. Temperaturangaben in °C
Stetig (Kommazahlen)
5. Fassungsvermögen einer Festplatte in MB
Diskret (halbe Byte sind nicht möglich; heutige Hardware kann keine unendlichen Nachkommastellen darstellen)
6. Zugriffszeiten auf die Daten einer Festplatte in Sekunden
Diskret (keine halben Sekunden)
7. Energieeffizienz von Elektrogeräten
Ordinal (nach Rangordnung sortierbar)
8. Trinkmenge eines Menschen pro Tag in Litern
Stetig (in einem Intervall (0, max. mögliche Menge))
9. Anzahl Likes eines Instagram-Posts
Diskret (nur ganze Likes)
10. Nationalität eines Menschen
Nominal (nicht ordnenbar)

11. Anfangsbuchstabe des Vornamens eines Menschen
Kommt darauf an:
Wenn als 1-Byte-Zahl (UTF-8/ASCII) dargestellt → **Ordinal**.
Wenn als Buchstabe betrachtet → **Nominal**.
12. Wohnort eines Menschen
Nominal (String)

Aufgabe 1.2

Aufgabe 1.2.1

1. **Statistische Einheiten:** Anzahl an Aufrufen
2. **Grundgesamtheit:** Demographie und Nationalität der Zuschauer
3. **Stichprobe:** Kinder im Alter von 6–10 Jahren
4. **Merkmale:**
 - (a) CPM eines Videos
 - (b) Uhrzeiten, bei denen das Video geschaut wird
 - (c) Videolänge
5. **Beispielhafte Merkmalsausprägungen:**
 - (a) 3,45 €
 - (b) 18:00 Uhr
 - (c) 12 Minuten
6. **Eigenschaften der Merkmale:**
 - (a) Quantitativ, stetig
 - (b) Quantitativ, diskret
 - (c) Quantitativ, diskret

Aufgabe 1.2.2

Die durchschnittliche Watchtime von Zuschauern basierend auf den im Video getätigten Aktionen, da sie viel darüber aussagt, wie interessant der Content ist und ob man ihn anpassen sollte.

Aufgabe 1.3

a)

```
1      import numpy as np
2
3      cash = {5, 10, 20, 50, 100, 200, 500}
4      print("Median:", np.median(list(cash)))
      # 50
```

b)

```
1      cash.add(1000)
2      print("Median mit hinzugefuegtem 1000
      Euro-Schein:", np.median(cash)) # 75
```